2026 중앙고 2학년 2학기 중간 분석표

확률과 통계 · Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·같은 것이 있는 순열·중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
25문항	20문항 · 60.00점	5문항 · 40.00점	7문항 (38%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	중복순열의 계산	${}_n\Pi_r = n^r$	하	1.80	⑤
2	선택형	통계적 확률	(일어난 횟수)/(시행 횟수)	하	1.80	①
3	선택형	확률의 덧셈정리 (배반사건)	3의 배수와 5의 배수는 서로 배반	하	1.90	③
4	선택형	여사건의 확률	$\mathrm{P}(A^c) = 1 - \mathrm{P}(A)$	하	1.90	⑤
5	선택형	이항정리 - 특정 항의 계수	일반항 ${}_3\mathrm{C}_r x^{3-r}(2y)^r$	하	2.00	③
6	선택형	중복조합과 조합의 관계	${}_n\mathrm{H}_r = {}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$	하	2.00	④
7	선택형	같은 것이 있는 순열	e가 3개	하	2.80	④
8	선택형	이항정리 - 계수로 n 구하기	x^2의 계수 $= {}_n\mathrm{C}_2$	중	2.80	②
9	선택형	조건부확률	12의 약수 중 홀수의 비율	중	3.00	②
10	선택형	최단 경로 - 반드시 지나는 선분	A→P, P→Q, Q→B로 나누어 곱한다	중	3.00	④
11	선택형	중복순열과 중복조합 - 나누어 주기	다른 빵은 ${}_3\Pi_3$, 같은 음료는 ${}_3\mathrm{H}_4$	중	3.10	①
12	선택형	확률의 기본 성질	확률의 대소로 포함관계를 알 수 없다	하	3.10	③
13	선택형	조건부확률과 덧셈정리	$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B\|A)$	중	3.30	②
14	선택형	제비뽑기 - 확률의 곱셈정리	도윤이의 당첨 여부로 나눈다	중	3.30	⑤
15	선택형	순서가 정해진 순열 (같은 것이 있는 순열)	B, C, D 셋의 순서가 B-C-D 또는 D-C-B	상	3.80	⑤
16	선택형	조건부확률 - 비율 표	전체를 1로 놓고 비율을 곱한다	중	3.80	①
17	선택형	여사건의 확률 - 곱이 배수	6의 배수 ⇔ 짝수를 포함하고 3의 배수를 포함	상	4.00	③
18	선택형	중복조합과 확률 - 음이 아닌 정수해	$(a-b)(b-c)(c-a) \neq 0 \Leftrightarrow$ 세 수가 모두 다름	상	4.10	②
19	선택형	조건을 만족시키는 함수의 개수 (중복조합)	홀수의 함숫값은 {2,4}에서 중복조합, 치역의 원소 3개로 경우 나누기	최상	4.20	①
20	선택형	수학적 확률 - 삼각형의 넓이 조건	넓이 $= \frac{1}{2} \times 8 \times a \left\|\sin\frac{\pi}{6}b\right\|$	최상	4.30	④
21	서술형	중복조합 - 방정식의 정수해 개수	음이 아닌 정수해 ${}_3\mathrm{H}_{10}$, 양의 정수해는 1씩 빼고 ${}_3\mathrm{H}_7$	하	7.00	**(1)** 66 **(2)** 36
22	서술형	사건과 집합 - 합사건·여사건·배반사건	교집합이 공집합이면 배반	하	7.00	$S = \{1, 2, \cdots, 10\}$, $A = \{3, 6, 9\}$, $B = \{1, 2, 4, 8\}$, $C = \{2, 3, 5, 7\}$; $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9\}$; $B^c = \{3, 5, 6, 7, 9, 10\}$; **$A$와 B**
23	서술형	여사건의 확률 - 적어도 한 개	모두 흰 공일 확률을 뺀다	중	8.00	$\frac{121}{126}$
24	서술형	확률의 곱셈정리 - 주사위로 주머니 선택	(주머니 선택 확률)×(같은 색 확률)의 합	상	8.00	$\frac{19}{45}$
25	서술형	이항정리 - 계수 조건으로 n, p 구하기	일반항 ${}_n\mathrm{C}_r p^r x^{n-2r}$	상	10.00	25

단원별 배점

중복순열의 계산	1문항 1.8점
통계적 확률	1문항 1.8점
확률의 덧셈정리 (배반사건)	1문항 1.9점
여사건의 확률	1문항 1.9점
이항정리 - 특정 항의 계수	1문항 2.0점
중복조합과 조합의 관계	1문항 2.0점
같은 것이 있는 순열	1문항 2.8점
이항정리 - 계수로 n 구하기	1문항 2.8점
조건부확률	1문항 3.0점
최단 경로 - 반드시 지나는 선분	1문항 3.0점
중복순열과 중복조합 - 나누어 주기	1문항 3.1점
확률의 기본 성질	1문항 3.1점
조건부확률과 덧셈정리	1문항 3.3점
제비뽑기 - 확률의 곱셈정리	1문항 3.3점
순서가 정해진 순열 (같은 것이 있는 순열)	1문항 3.8점
조건부확률 - 비율 표	1문항 3.8점
여사건의 확률 - 곱이 배수	1문항 4.0점
중복조합과 확률 - 음이 아닌 정수해	1문항 4.1점
조건을 만족시키는 함수의 개수 (중복조합)	1문항 4.2점
수학적 확률 - 삼각형의 넓이 조건	1문항 4.3점
중복조합 - 방정식의 정수해 개수	1문항 7.0점
사건과 집합 - 합사건·여사건·배반사건	1문항 7.0점
여사건의 확률 - 적어도 한 개	1문항 8.0점
확률의 곱셈정리 - 주사위로 주머니 선택	1문항 8.0점
이항정리 - 계수 조건으로 n, p 구하기	1문항 10.0점

난이도별 배점

하	10문항 31.3점
중	8문항 30.3점
상	5문항 29.9점
최상	2문항 8.5점

시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·같은 것이 있는 순열·중복조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용, 조건부확률) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 경우의 수 42.5점, 확률 57.5점

5지선다형 20문항(60점) + 서답형 5문항(40점). 정답지가 없어 모든 답은 직접 풀이로 정했다(학생 표시 답은 17·18번이 오답). 10번 도로망 그림은 펜 자국 때문에 matplotlib으로 다시 그렸다.

검토 메모 17번: ok (학생 표시 ④는 오답) / 18번: ok (학생 표시 ③은 오답) / 20번: ok (삼각형을 이루는 30가지를 표본공간으로 본 조건부 해석. 36가지 기준이면 7/18로 선택지에 없음)